文字记录：工艺文档自动生成规则讨论 2026年11月13日

> 录音主题：工艺文档自动生成规则讨论
> 录音时间：2026年11月13日（周五） 11:15 - 12:12 （GMT+08）
> 智能纪要：工艺文档自动生成规则讨论 2026年11月13日

说话人 1 00:00:00
可以抓取，因为这里面也没有，就自己手动填就行了。然后上面的表头，你看，它这块显示的是 STEP 1。然后其实就是工艺中的 STEP 1，它是这样式的，不知道你应该到时候应该怎么转化。然后它它你看它这是工艺，编号，其实它到M2中，它就是M2，杠编号，但是M2的版本就是从0.01开始，它不是说就是你工艺是0.2，那我M2也是0.2。但是大致的情况就是它俩是对应的，但是也有不对应的时候。基本情况是都对应的。

说话人 2 00:00:45
哦，按先按都对应的来。

说话人 1 00:00:48
来，可以，对，然后其实它就相当于这块是 MOR， 然后这个位置是叫 techinc， 它是它的这个缩写。

说话人 2 00:00:57
行，稍等一下，我想想我应该，我需要告诉他这个对应关系，我在想我应该怎么，在这个文件中体现这个对应关系。

说话人 1 00:01:08
因为我看昨天他的演示上。

说话人 2 00:01:11
就是这个框框，我们应该怎么来框？

说话人 1 00:01:13
他他都给提取出来了，然后他在自己的那个方式上抓的，我昨天看他说。

说话人 2 00:01:21
这样，我打开一下，我想一下这个框选方式啊。这个是对的，这个 V.2对的是哪个？是你这个 MOR 对的是哪个？对的是。

说话人 1 00:01:37
这个表头。

说话人 2 00:01:38
03，02是吧？

说话人 1 00:01:39
表头对的是这个位置。

说话人 2 00:01:50
好，咱们，诶？为什么我这个打开的这个，这是 MORB 02吗？就那个文件是。

说话人 1 00:01:59
那个文件是我们当时写好的一个成本，成手成的，然后这个我是。

说话人 2 00:02:04
哦，就是那个模板，是吧？

说话人 1 00:02:06
模板怎么抓？要不然咱看那个，是不是也好点？

说话人 2 00:02:09
对，看那个吧。

说话人 1 00:02:10
那就看那个吧。

说话人 2 00:02:11

对，模模板选择以后，诶，我想想。

说话人 1 00:02:15
但是看那个你就没有，它就没有颜色，你就不知道哪块是抓的，哪块是它原有带的。嗯，这块其实你看他就抓在了这个位置，他的 step 一就是这样式的，但是他替换了下来，那个不是 technique， 这个是 MR。

说话人 2 00:02:32
OK， 行，我明白。这是我先打开，我想想，稍等，让我想一下这个，诶，咱俩好像还是一样的。是一样的。那就是 technique 这个。我加批，我按加批注的方式，我看怎么加批注啊。

说话人 1 00:03:20
就直接就加批注。

说话人 2 00:03:25
对，我用的是 WPS 的英文版，还是。然后所以我再得找一下加批注在在哪。

说话人 2 00:03:54
我这怎么只有 accept 跟？

说话人 1 00:04:00
你平时也是都用那个 WPS 吗？

说话人 2 00:04:04
我它自动给我弄了，弄了一下，但实际上用 Word 更好，我我拿 Word 打开吧。WPS 确实找不着。

说话人 2 00:04:21
打开方式， Word 2016。

说话人 2 00:05:17
哦，这是表头的。哦，表头的，表头的编编号。

说话人 1 00:05:25
不对，表头的编号。

说话人 2 00:05:27
对，行，教我一下，哪块插入批注？怎么插入批注来着？在 Word 里。这这这。哦，在插入里头。找着了。诶，还不让我插。

说话人 1 00:05:43
不应该呀。

说话人 2 00:05:44
表头不让插。

说话人 1 00:05:47
表头，它可能，表头不让插吗？标多剩不着他。

说话人 2 00:05:53
嗯， OK， 没事，后头有。

说话人 1 00:06:20
要不你插工艺里呢？工艺不是表头吧？

说话人 2 00:06:24
没事，我我，我看 MOR 里头有一个 MOR， 底下第一页里头就有一个编号与版本号。对，这跟那是一样的。这这跟那是一样的，我在这加一批注就行。行，这个等于这是从工艺对应表头。

说话人 1 00:06:48
取过来的那个号。

说话人 2 00:06:54
文件编号，对应过来，文件编号对， OK， 没问题。

说话人 1 00:07:21
然后这个，这个 step 一就是正常的 step 一了。这两边有两个号，一个是 title， 一个是。就是这一步的，他现在是这样的，他取的是，其实取的是怎么说呢？你看取哪个方便呢？他是这样式的，因为这个项目只有一步。所以说他的这个产品的这个号，和他这个中间体的这个号，他是一致的，所以他都

叫138393。但是正常的话，就是这个 title 是我们这个项目的最终的主产品号，138393。假如说他中间有四个步骤，那这个步骤可能不叫138，这个步骤就 step 一，可能就叫。131234，那它这个位置取的就是131234，就相相当于是 STEP 一产品的编号。

说话人 2 00:08:17
OK。

说话人 1 00:08:18
然后这个就是中产品的编号。

说话人 2 00:08:23
OK。

说话人 1 00:08:24
这是中产品，完这是 STEP 一产品。

说话人 2 00:08:27
OK。明白了。

说话人 1 00:08:29
然后你看你是在工艺的哪个位置取它比较方便呢？因为是这样的，你中产品的那个号就是绝对是这个号，因为它不光是，假如说你不管你是 STEP 一也好， STEP 二好， STEP 三好。他整个项目的产品号都在这儿，都是在这儿。但是如果说，假如说这步是个中间体，他叫131234，那这个位置他大概其实应该是在这个位置体现，就这块你怎么抓取？这是个图片。

说话人 2 00:09:01
对，这个图片不好弄，这个图片可能这个需需要你，需要你自己弄。

说话人 1 00:09:07
看看下边儿有没有可抓取的地方啊。

说话人 2 00:09:09
嗯，图片先跳过吧。

说话人 1 00:09:13
先跳过那个表格先跳过，不行就切换了，也可以啊。

说话人 2 00:09:17
对，图片可能得自己弄一下。

说话人 1 00:09:18
对，因为这是他。

说话人 2 00:09:20
他是，对，他生成这个图片，他就得连这个看。看不着。对。然后所以他估计他不太好弄。对。到时候这个图片可能他得空着，留着你你自己填的。

说话人 1 00:09:31
那个就无所谓了，这个就是正常的那个编号了。这个生产地址就是你是哪家公司，你就选哪家公司。

说话人 2 00:09:38
OK， 这是。

说话人 1 00:09:40
就是都固定输入到模板里面去，应该是每一家公司都有自己的地址。OK。你就是哪家公司，你就选哪家公司就可以。

说话人 2 00:09:50
在在那个这个他怎么抓的信息啊?

说话人 1 00:09:55
这个在工艺里是没有的，所以这个需要我们额外给他一个。库似的这种，让他在里边抓，可能小分子一共是设计5个程序，就是都在里面让他选。

说话人 2 00:10:08
设计一个选项，选项，选择厂区自自动对应处地址， OK。好的，然后后面，啊。

说话人 1 00:10:28

然后后面后面就是这个名称也抓取不上来，这个也得是那什么。然后这个还是那个路线了。对，然后这个物料名称，它其实抓的就是产品的物料名称，我觉得这个也像他们那样式的，就不用抓，因为它涉及客户代码，你的工艺里边也没有，它只能是额外的去上那个客户的那个库里边去找那个代码去。

说话人 2 00:10:59
物料。OK。

说话人 1 00:11:01
但它它不是体现所有物料，它只是体现那个有客户代码和改联代码的产品物料。OK。所以跟咱们后边那个原料表，它不是一样的。对，然后它这个你看它这个页脚这个位置。也是抓取了一个地址。对，也是一个厂家的地址值，你像这个位置。我觉得就是您您看抓取方便还是不方便吧，因为这个位置就是不同版本，它有的是打上去数的，有的是就没有数，就看客户要求。OK。啊，所以说这个这块也无所谓，然后这就是目录了。目录的这个位置就是抓取的跟它一致。如果说它是131234，它这管是131234，就是它的这个步骤的产品编号。它它俩是一致，这个目录就不管，它是自动生成的。

说话人 1 00:12:21
然后再往下就是批准页也不用管，因为这是我们系统上直接带的电子签名。这些都不用管。

说话人 2 00:12:29
就跟它一模一样就行。

说话人 1 00:12:31
对，就是它就是模板一模一样的。然后到产品信息那一页，这一页因为我昨天问他们那个小分子的核酸，小核酸那块他们没有抓取这一页，但我觉得这块应该是得抓取一下的。ok。你看它的预期收率就是来源于工艺的这个位置，你看它这直接就有这个预期收率这个字样，我觉得应该能抓过来。嗯，就是在放大工艺描述计划表的这个位置。放大工艺描述。

说话人 2 00:13:10
这他都会叫说放大工艺描述吗？就是。

说话人 1 00:13:13
对，这是工艺的模板上，他就是这么来的。嗯，明白。

说话人 1 00:13:19
然后都有预期收益的这个这个话这个话。

说话人 2 00:13:31
自己抓就行，就我只要告诉他在放大工艺，放源放大工艺描述这块里的内容，让他自己抓就行。

说话人 1 00:13:38
对，让他自己去抓抓这个东西就行。OK。然后他接下来他是有一个中间体和产品的分子量，这个分子量他就是主要是抓的是这个位置。就是这个投料表这，有一个他的主原料。你看，他就是基准的主原料，一般就是打星号的，打星号的基准物料，他抓的是他的分子量，131、131.18。嗯，看他抓过来的是这个分子量，131.8、18，反正353.42，他抓的是产品的分子量。现在相当于还是抓的是这块。一个131.18和135，这个好抓吗？不太好抓。

说话人 2 00:14:43
就是在这个图片里抓，是吗？

说话人 1 00:14:45
这块是最直观的，要不然他那表里他。

说话人 2 00:14:48
他可以，他这个他生成不了这个图片，但是抓图片信息是可以的。

说话人 1 00:14:52
啊，那就是抓。

说话人 2 00:14:53
反应路线是吧？

说话人 1 00:14:55
抓那两个位置。就相当于这个原料的分子量和一个这步产品的一个量。反应路线。的分子量。分子量， OK。对，然后就是这两个位置，然后其他的就是固定了，这都是正常格格算的了。

说话人 2 00:15:22
OK， 比较固定的， OK。

说话人 1 00:15:23

对，这都是固定的了。

说话人 2 00:15:24
行，这些都是那个模板里的，是吧？

说话人 1 00:15:26
嗯，这些都是模板里的，主要就是这个位置里的理论产量这块的主要和这块。嗯，明白。然后这个检测项，这个一会再看吧，我看到最后的时候会有没有，因为他有的时候就不会填太多，会直接就是 refer to COA， 可能就不需要了。这些都是空白模板，就不用动，是模板里直接带的。

说话人 2 00:15:53
行，明白。

说话人 1 00:15:54
然后接下来就是我说的这个设备使用清单，你看，小分子它是它是这个样子的。比如说是搪瓷斧，它的用途，它这个仪表编号就这三个，压力表，然后温度计，还有数显表。当然比如说搪瓷斧，它得它得默认说，比如说我是。前面用唐子辅，那可能就是这三样。那如果说我是双锥，它可能就这两样。然后如果是其他的，过滤器，就一个。所以说它就每一个都不太一样，但是我们有固定的标准，比如说唐子辅，它就是三个。就是每一类设备我们都有固定的，就是这种格式好好填写吗？然后现在是这样子的，现在这个操作指令号。因为现在就没有往上去打，都是在后期手写，如果说能把这个操作指令号抓出来，直接打上去，那就是。更好。

说话人 2 00:16:53
OK， 这个，哎呀，好，稍等一下啊。

说话人 1 00:17:00
嗯，但这块就需要在正文里往出抓了。

说话人 2 00:17:06
这个操作指指令号是生成的正文里头抓，是吧？对。

说话人 1 00:17:11
它得对应的是正文，比如说我操作二用的是唐德服务一，在正文里往过。

说话人 2 00:17:24
这列。

说话人 2 00:17:51
哪个步骤？对，哪个操作？哪个操作？

说话人 1 00:17:56
用了这个设备上。用。

说话人 2 00:18:05
就填。那个我有个问题，比如说如果，操作一跟操作四都用了这个设备。

说话人 1 00:18:19
那也就是前面都写一四。

说话人 2 00:18:22
就是一顿号四。

说话人 1 00:18:24
但是我们正常写是这种写法。一，然后比如逗号。对，正常我们就是这种写法，或者就是你写一四也可以，我觉得这个无所谓，这个可。

说话人 2 00:18:43
不是，按按你们的来，他这个写写这种的格式都是那什么，就是叫一 ins 一。

说话人 1 00:18:50
ins 点一。

说话人 2 00:18:51
INS 点一。嗯， INS 点一，两个两个操作的话。

说话人 1 00:19:03
有几个选几个。

说话人 2 00:19:04
的话话是 INS， 等会， I 大写， INS 点一。INS 点一，然后。INS 点四。横杠，这种的斜杠， INS 点四。逗号吧。逗号。嗯，他们现在。逗号， INS。对，它都得是英文的，是吧？1.4， OK。没问题。

说话人 1 00:19:30
然后这一块吧，有一个问题。比如说我们不是验证步骤的话，我们这块就是都是空格，因为后期考虑车间的可能，我当时计划的是，可能说我用302-201符，那可能我后来实际生产的时候，我就用302-02符了。所以我就没有办法，但是对于你验证项目，它都是固定设备的，你验证的上面是01就是01，所以说就是验证的模板，它就是打上去的设备编号。如果不验证的，它就是空格。

说话人 2 00:20:04
这可以的。写写成下划线。下划线，验证项目。

说话人 1 00:20:12
是要打上去了。

说话人 2 00:20:14
项目。

说话人 1 00:20:15
但是他也是抓的是正文，因为正文里就是打上去了。

说话人 2 00:20:19
中的正确编号。正文正文的是，正文里打进去的也是从工艺里头走，还是在从哪一块走？

说话人 1 00:20:37
从工艺里边走的，有从工艺里边走的，也有直接工艺里没有直接往上打。嗯，可能更多的来源于流程图，但是他打的时候。

说话人 2 00:20:47
流程图就是必然会有，是吧？流程图。

说话人 1 00:20:50

流程图是必须得有的。

说话人 2 00:20:51
就是如果是验验证的项目，他的工艺里的流程图是一定会有设备编号的，是吧？OK， 那我告诉他就是最确定来源是流程图的设备编号，是吧？

说话人 1 00:21:08
嗯，如果说能抓流程图，也可以。

说话人 1 00:21:18
OK， 没问题。然后这个设备其实种类很多，有罐啊什么漏斗啊。但是复杂的其实就是这个釜啊、双锥啊，国际这种也会涉及到这些。像其他的这些他就不会涉及，他就直接就拉黑了，然后一行是一行。

说话人 2 00:21:35
OK。就可以。这个这个这个让他学就行，这个多多看几个，他就知道每每种设备都要怎么写了。有模板更好。

说话人 1 00:21:45
像这种的，比如说我们会正常给车间留一定的活度的范围，所以说可能他实际涉及了15种设备，但是我们最后可能会给他打。就是两到三行，或者是打四行，那正常这个有点打多了，我们正常就比如打两行空白。

说话人 2 00:22:05
等会啊，这个空白的，空白的计算方式是什么意思？怎么怎么算？一正常要加。

说话人 1 00:22:15
加两行空白，就是一，没有什么什么的，那啥的。

说话人 2 00:22:20
两行空白，是吧？

说话人 1 00:22:21
对，就是为了就是如果说车间在生产的时候出现了异常，比如说临时调换了其他设备，是你这里边不涉及的设备。他也是有地方去填写的。主要就是为的是这个。OK。

说话人 2 00:22:37
就是他这个加4行也是可以的，加2行最好，我正常就给他设置，就加2行完事了。对。OK， 行，明白。

说话人 1 00:22:45
对。好的，这。这可能，这个就是可能习惯的问题了，就加几行。OK。然后这个就是，等到到原料表了，原料表相当于它是分两个表，一个是非基准物料，一个是基准物料，那基准物料就是我们。所工艺里边，投料表里边的。看投料表里边的，打星号的物料就是我们的基准物料，它会把基准物料单独抓取到上面那个表上去，你看包括它的。当然这个指令号哈，其实我们对应的是操作正文的指令号。然后你看名称就是英文，它就自动生成了，因为工艺里是没有英文的。

说话人 2 00:23:32
OK， 我想想怎么说啊。所以这个操作指令号。

说话人 1 00:23:40
嗯，是来源于得抓取正文。抓取。这个昨天他们小核算那个是没抓取。

说话人 2 00:23:57
对。正文的指令号。

说话人 1 00:23:59
对。

说话人 2 00:24:04
那个带星号是什么意思？

说话人 1 00:24:06
带星号就证明它是基准物料，就是这个意思，你看。就证明它是基准物料。物料。

说话人 2 00:24:16
行，明白。

说话人 1 00:24:18

然后你看它的它的分子量。全都是抓取工艺，它的分子量。嗯，它的正常的，比如它会有，如果说有标准，就是它这个不是商业化的项目，所以它这些地方没有抓取，就是基准物料的称量精确度就是固定死的，正负0.5。如果说它有标准投料量的话，就是打上去的话，它这块就会自动核算，就直接按照正负0.5就核算出来了。比如说我这就是100，就直接它就是正负0.5，是多少？这是都打上去了，所以这块就是属于选择性的，可打可不打，有的项目看项目要求。然后往下边就是非基准物料，非基准物料就是这里边儿表里边儿的所有物料，它对应的它上面的这些表头儿上的信息也是同步到 MR 中的这些信息。就是你看它这个名儿，你看分子量，分子量就是工艺里有它就有，工艺里不需要的，像水这种就不需要，就没有，然后密度也是。这些东西都是，然后这个称量精确度是定死的，就是它就是3%，基准物料就是0.5，这是个定死的。OK。然后也是，这个标准投料量和可接受范围也是，如果是验证项的话，这块就会自动核算出来，按照这个规则。

说话人 2 00:25:52
这个现在没有填是因因为什么？

说话人 1 00:25:54
因为它它它不是那个验证项。它就是空的。

说话人 2 00:26:26
对于验证。

说话人 2 00:26:35
标准投料量和可接受冲量范围都需要计算出来。

说话人 1 00:26:55
嗯，你像其实假如我举个例子，你这标准投料量怎么来的？你看这块不就有，比如说蛋氨酸，就是那个亮氨酸，它是220公斤，那它就默认为它的标准投料量就是220。就像这个那个亮氨酸是在这个位置嘛？它，那就是默认为是220。220，然后可接受的范围它就是220乘以正负0.5，就是个区间。对，但是他他写的时候，他是这样式的写法，就比如说190到210，他是这种写法。保留的是两位小数，就是这种写法，一位小数还是两位小数？两位小数，但是他是这种区间式的这种写法。

说话人 2 00:27:43
小小数范围都是一位还是怎么着？

说话人 1 00:27:46
都是两位，有两位有一位，他不一定。这块没有特殊要求。

说话人 2 00:27:52
OK。

说话人 1 00:27:52
就是跟工艺一样一致就可以了。OK。如果说他这是28.00，你这块就保持跟他一致，就是你也是两位，就完事了。他的这个体现方式就是一体现的，然后其他的那个物料也都是按这个方式算的。

说话人 2 00:28:09
行。

说话人 1 00:28:10
就是标准成本要素这样算的。

说话人 2 00:28:15
验证，这叫什么？验证项。

说话人 1 00:28:18
验证项我就是打上去了。

说话人 2 00:28:41
保留，与这个工艺一致， OK， 行，明白。

说话人 1 00:28:54
然后它这个物料名称就直接生成中英文，这个应该不难吧？

说话人 2 00:29:00
对，这都是都是正常生成的。

说话人 1 00:29:02
对对对，它就是正常。

说话人 2 00:29:04

它它会全部自动生成这个中英文。

说话人 1 00:29:07
嗯，对，然后但是这个有有一个就是小复选框，这个其实就来源于跟工艺一样。这四个框，他的意思呢，就是14、15、16这个操作可做可不做，在后边生产是个选择性操作。如果说可能我不合格的话，我会进行14、15、16。如果说我在13操作就合格了，我就没有，所以他会有个复选框。ok。对，他这个复选框，然后这个通常我们也是正常会留两格。ok。嗯，剩下这些都是正常模板了。

说话人 1 00:30:07
是分析的这个表，分析的这个表其实它取决于工艺的标准取样。标准取样，就小四，它的标准取样步骤，它是取决于这个位置，这个每个是对应的前面的操作。但是按照我们线下的人员分解的习惯，一般我们这一页都是最后去写，因为我们前面也是涉及一个操作证号嘛，我们得写完了之后，看看正文那个对应取样那个到底是操作几，然后我们反过头来，我再把这个表去填。但是他这些信息就是完全抓取于工艺的这个信息。OK。

说话人 2 00:30:52
抓取的是抓取的是。

说话人 1 00:30:57
这个。标准取样步骤。

说话人 2 00:30:59
工艺中标准取样步骤。内容，哪哪块是最后填？那个指令编号是最后填，是吗？

说话人 1 00:31:12
对，指令编号是最后填。

说话人 2 00:31:14
指令编号最后填。最后填。

说话人 1 00:31:20
其实要是抓，抓指令编号的，是不都得是最后？因为前面好几个要需要抓指令编号。

说话人 2 00:31:27

OK， 没事，我这个每次都写一下，他会加深印象。这个指令编号是抓取的是？正文。正文。确定的操作编号。对。好，对，可以的，这个，这甚至他一开始是不填，然后最后的时候让他统一再生成一下都行，无所谓这个，这很正常。

说话人 1 00:31:50
那这些就没有办法了，这些是来源于分析的文件，这个就没有尽可能抓取。

说话人 2 00:31:56
分析文件，那这个就你们自己写。

说话人 1 00:31:59
对，这个就空着就可以了，自己写啊。这是这个分析的这个表，因为他这个表我感觉抓取好像比较有一些困难。

说话人 2 00:32:10
我要分析编号，分析方法编号，无抓取，无抓取。位置。需要自填，高亮即可。

说话人 1 00:32:37
OK。然后接下来就到咱们的正文了。然后正文的时候，它这一篇就是它的一个说明，所以你不用动。

说话人 2 00:32:47
然后。就是说明这全都是一样的，是吧？

说话人 1 00:32:49
对，全都是一样的。

说话人 2 00:32:51
然后。就是模板。

说话人 1 00:32:53
它就是一些要求。相当于，然后从这一行开始，就是操作页，就是开始正常的，完全的正文了。它就是根据工艺一点点来。

说话人 2 00:33:17

等会啊，此处开始为正文。根据公益抓取。对。好，有什么规则讲一下。

说话人 1 00:33:41
他这个就是，就是我给你看一下那个文件啊，像我们有一个，就是我们自己的一个，相当于一个平时翻译习惯的一个库。嗯，你看，比如说我们的设备确认。我们就直接会有一些，这些固定一些好的模板，然后我们会，比如说我，我们质检习惯就是可能直接就把这个，你看整体我们就复制了，可能就是粘到那个正文去了，然后我们再根据工艺的描述，你看，比如说这个，他的那个描述，你看使用前确认8000升搪瓷釜一和搪瓷釜二，以及1500升搪瓷釜搅拌罐，氧含量，就相当于他是确认了三个设备的。

说话人 1 00:34:31
氧含量。所以说你看，可能我们这个模板里。就是使用前确认糖酸辅一，氧含量。当然这些都是配套的，假如是有一个设备确认，那么我们就必填的这些就是仪器名称、单电子器、编号、氧含量、确认人。这些就是必须有的。那他他这边，比如说涉及了三个设备，那我们其实就是，就是把整个这个格式粘过去了之后，我们在这里边的内容上就复制下面，再粘两。

说话人 2 00:35:01
OK， 明白。

说话人 1 00:35:01
然后你看他到他那个实际证文，你看他就是这个样子的，你看这个是糖色不一的。

说话人 2 00:35:16
等于就是从工艺找操作，操作。

说话人 1 00:35:25
这个其实就是涉及他跟昨天说的，他们有200多个模块。

说话人 2 00:35:30
从就是先从工艺找操作，比如说我这个操作，我先要做设，就工艺说了要做这个设备确认，那我找到了以后，我从这个协助。双语 MOR 常用单元操作里头找模块。

说话人 1 00:35:43
对。

说话人 2 00:35:44
找最适合的模块，适合的模块，然后加进去。

说话人 1 00:35:51
对，加进去完，在这个点上做修订。

说话人 2 00:35:54
然后修，微调修订。

说话人 1 00:35:57
对。

说话人 2 00:36:01
OK， 明白。

说话人 1 00:36:02
但是我现在有一个想法，可能我们这个模块里边，就是更多的可能是我们现在的习惯。所以说可能有一些东西，不是那么整洁。都不一定 AI 能抓进去，如果说需要的话，我们可以把这个，就像他们所说那个200多个模块。我们可以把这些，就是整理一份，更清晰或者更那啥。你看一下需不需要？如果需要，我这边可以这样。好。这样，因为它确实就是每一个它都有不同工况。你看。各个版本的，用什么样的？谁有升温的，还不升温的？

说话人 2 00:36:41
OK。适合模块的意思是，是对应的不同工况。OK， 行，明白。

说话人 1 00:36:59
对，其实剩下这个正文，就是别的没有什么好说的，主要就是咱们把这个模块的这个。我觉得这更多的是整这块。对。跟这块都是由那种组合起来的。

说话人 2 00:37:12
行。明白。

说话人 1 00:37:14

然后他有唯一一个要注意的点是在哪呢？你看啊，比如说操作一的这个位置，他就没有，在工艺上啊，看工艺，你看操作一没有，他就是这个劳保和他这个安全措施这块，他就是 N 杠 A， N 杠 A， 所以说他就没有。但是比如说操作二，就是所谓的他是有劳保要求和这个安全措施控控制的。所以说他在操作二的这个位置，他就要比操作一多一个这个。他抓取的就是这块的劳保和这块的安全措施，这块就是能抓取上。

说话人 2 00:37:50
这个丁腈手套这块是吧？啊，对。这块。

说话人 1 00:37:54
他是抓取的工艺的那个位置。

说话人 2 00:37:57
抓取的是工艺中那块叫什么？什么？

说话人 1 00:38:05
一个是先是先是特殊劳动保护要求，这这一列。

说话人 2 00:38:11
特殊劳动保护要求。然后呢？

说话人 1 00:38:17
然后那接下来就是这个反应现象和。

说话人 2 00:38:21
对。和。他俩是挨着的。反应现象。

说话人 1 00:38:32
与安全控制措施。

说话人 2 00:38:34
安全控制措施。部分， N 杠 A 的话就不填，是吧？

说话人 1 00:38:44

对， N 杠 A 就没有，但是一般就只有第一操作的 N 杠 A， 剩下的每个操作都有。就不填。对，当然也有这种情况，可能这个两项里边，它就只有一项有，另一项没有，反正就是有哪个你就抓哪个就完了。

说话人 2 00:39:01
OK， 明白明白，这理解。对。昨天说的他比如说有要多加几行，每个行的还有他换行以后就要表头，这个是吧?

说话人 1 00:39:18
对，你就像像像他这种啊，你看。你看，比如说这个是比如说加水。

说话人 2 00:39:32
操作号，编号。行。对。找一个加水第几页啊?

说话人 1 00:39:41
比如说就像这个操作二里面加水。

说话人 2 00:39:43
在第21页， OK， 正好在它这啊，加水这个啊。

说话人 1 00:39:48
对，所以说就是这种表头，然后我们我们正常，比如说我们的断点习惯就会去判断。比如说水，你看它这里边工艺上可能880公斤。880公斤主要是如果我们使秤加的话，它那个桶可能就是200升的桶。200升桶最多也就200公斤，当然肯定不能装满吧，嗯，那它肯定就是170、180，150、160那样式的，那你这样式的可能我大概。就需要6桶，五桶多，把把这个除一下子。

说话人 2 00:40:22
除以。

说话人 1 00:40:23
就是这个除的这个规则，其实我们可以规定一下子。

说话人 2 00:40:28
除以这个容器，容器的容量。

说话人 1 00:40:33
对，一一是容，对，容器的量，但是这个我有个疑问哈，它能判断出它是固体和液体吗？加一，嗯，不太好判断。

说话人 2 00:40:45
然后那个固体液体是怎么说？就是固体与液体有什么区别？

说话人 1 00:40:49
就是比如说可能我投的是 A 物料，它是液体，液体可能来的包装就是200升铁桶。或者是，比如说我们更多的保守一点，给他格留够，可能我们按照，你200升铁桶里边可能就装150公斤，我们统一一个标准，都按这个来。OK。那固体的话，可能就是像盐似的。它就是25公斤一袋。对。然后它就是一袋一行，一袋一袋一行。

说话人 2 00:41:15
对，那这个这个容量是怎么来算的？就液体都是按150，是吗？液体的容量。

说话人 1 00:41:22
大概齐，反正肯定是有高有低，完了我们留一般就是按。

说话人 2 00:41:27
那你你怎么查？就比如说他，你你看要加盐酸了，然后你怎么知道应该按啥？

说话人 1 00:41:33
但是就是文职人员，他是都知道这个东西是液体还是固体。

说话人 2 00:41:38
对，就比如说是液体了，

说话人 1 00:41:40
就是液体，我们都按照这种桶折。

说话人 2 00:41:42
都都是。

说话人 1 00:41:43
我们都按袋折。

说话人 2 00:41:45
液体按桶都是150吗？还是说还不一样？

说话人 1 00:41:48
我们基本上都按150。

说话人 2 00:41:50
行，液体按150的桶，150 KG 的桶。

说话人 1 00:41:56
对。

说话人 2 00:41:57
桶计算，然后固体呢？固体的规格。

说话人 1 00:42:02
固体那有的时候大概就是5G啊，顶多是50、25，一般我们就合到25，25公斤。

说话人 2 00:42:10
无机盐按25KG。有机的东西呢？

说话人 1 00:42:19
就是它的物料的话。

说话人 2 00:42:21
其他物料呢？

说话人 1 00:42:22
其他物料它也是就分两种液体和固体，所以也都可以按照这个原则大概估。

说话人 2 00:42:27
就是是不是无机盐，只要是固体就是按。

说话人 1 00:42:30
对，就是可能它的主原料。25。固体它也是，它可能不是说像无机盐是袋，那它也是小桶，一桶一桶一桶，所以说这大概其都可以按这个方式估。所以这块好留吗？

说话人 2 00:42:46
好，也试试。

说话人 1 00:42:48
但是它好像不能，不会判断是液体还是固体，会判断吗？

说话人 2 00:42:53
这个就看它花的时间了。它能判断，它非常确定的一点是，它肯定是能判断固体还是液体的。然后这是好判断的。但是它加一个判断的话，有一个方式是它会积累一个表，就是说告诉这个字段，就比如说你看到盐酸了，这就是一个液体，它会有一个对应表，是，一堆东西对应液体，一堆东西对应固体。它慢慢的去积累记忆，去补充，完善。还有一个就是他稍微做个分析，稍微做个分析就花点时间，可能花一秒，然后他可能做了一篇文章，做了100个分析，那就多一分钟的处理时间。就这样，就多花点时间的事，但是对于你来说，你就是10分钟变成了12分钟的等待时间，他生成的，其实区别不大。

说话人 1 00:43:49
但是这块如果说后期费的很长时间的话，其实我们可以从U9物料库上。

说话人 2 00:43:55
对，就是。导出一个。导出一个物料信息，告诉他这个是。是固体。这固体液体，或者这个对应的你要按150多少公斤算。啊啊啊，对。

说话人 1 00:44:06
这个也可以。

说话人 2 00:44:15
嗯，行，没问题。

说话人 1 00:44:18
嗯，然后他这种这个表格，其实在我们就是这些东西，就在我们整体整，在整这个模板的时候，就整体弄就可以，你看比如说像我们的加料，就是非常好。多种情况。对，有固加固体，有控温加固体。对，有控温加固体，一次性，它这是要打印 DCS 数据的。比如控温，这是分批加固体。对，对，就是每一个加料我们都会有，然后我们会根据工艺在这里边选择自己适合的。

说话人 2 00:44:49
行，我的做法会把它这个东西做成一个知识库，它会它会问你现在是什么顺序，它会把它变成一个图谱，它就会。记忆对应的位置，他加一个逻辑判断就行，看一下他逻辑判断，他逻辑判断可能一两个的对照不一定能完全的建立起来。他可能还得是多个的对照，但这个东西就是等于是在训练的事了，在训练的事就，就我把这个 skill 给你们以后，可能在训练的事就不需要我看到这个 skill， 就是你们自己去搞了，就不需要那么多审批的，你们自己搞可能就没有那么多审批的问题了，等于我给你们一个工具，你们怎么使这个工具的事。然后让他自己在学习的一个事，然后。看看就学完以后哪块他一直学不会的，我再来去给他再再优化他的那个底层。然后这种的应该可能就是规避掉的，每次都得审批说这个东西能不能给我看。就你们自己的一个用工具的看法的事了啊。

说话人 1 00:46:02
行，然后我给你展示一下子啊，就比如说我们选择一是是加固体一次性加入。然后你看我们就会整个把这个模块，就粘过去，粘过去就是像我所说的，就比如说我们手动改的地方，那假如说这是操作三，那我们就把这个改成操作三。然后这个位置就是我刚刚所说工艺抓过抓的那个老板和。安全参数的位置。行。这个就是我们要找的，这些是，这些其实东西就是他刚刚说的，需要写完了，在最后去替换对应的前面那页说明，所以它的页码不一定，可能说。可能说我现在这个是第20页，我整篇文章写完了之后是200页，那可能就是20，然后200。OK， OK。对，如果说我最后写完了，可能是205页，它就变205，所以说这个位置。要。

说话人 2 00:47:00
我我我我的设计里头本身就是这样的，说你先做出来一个草稿，做完一个草稿以后，把这些东西都给放进去，放进去以后，这是其中的第一个工具，一个机器人工具。你们再去看，看完以后你们随便改，不用管什么编号，也不用管各种东西，你想改的编号给它改了，你想改的内容加，然后不用管页码，你就算给它，比如说它不是换页，你需要加一个东西嘛。那也不用管，都不用管。你改完以后，我有一个复合工具，复合工具里的就是刚才你说的这些的所有的这种的加页码，改编码，改页码和改空格。就新页要加表头，这些的，他就会重新全都给你做一遍。

说话人 1 00:47:56
那就不错。

说话人 2 00:47:57
然后你每次多新一个版本，你跑一下复核工具，复核工具可能就三五分钟就搞定了，他因为他不要生成东西，只是复核一下所有的规则完备，这样的话就能保证你不需要自己再，就多一个版本，你就不需要再搞一些什么这种，就是看页码和加表头的一个乱七八糟事嘛，就复核工具，相当于。对。就两个工具，一个是生成工具，一个是复核工具。

说话人 1 00:48:29
分开的。

说话人 2 00:48:29
对，分开的，然后复合工具你随时调用。就不需要你就是非得生成一下才能复合。

说话人 1 00:48:36
那挺好。对，像这些，比如说我们把这个操作模板粘过来了之后，这些东西就从工艺中抓取了，那我比如说我加的是水，那它就自动应该能给我抓取出来，这就是水，对吧？对，对。

说话人 2 00:48:50
对，然后就是。对，这个粉色的是你要抓的东西，红色的是什么？

说话人 1 00:48:58
红色的它就是应该有的，它这里边为什么是红色呢？就是因为。欢姐，12点了，你俩先吃饭吧。哇，还真是12点了。

说话人 2 00:49:12
说完这个红色的。

说话人 1 00:49:13
嗯，对，红色的其实它就是模板里边自带的，为什么它有的时候红的、蓝的、粉的呢？就是可能我们在每一次更新的时候，它就是相当于有个说明，让大家发现啥。

说话人 2 00:49:25
行，明白了，就红，就是粉的是那个要要抓的。对。

说话人 1 00:49:30

粉的是我们要修改的。

说话人 2 00:49:31
ok， 行，粉的是修改的，红蓝不。关键。对对对。行，明白。

说话人 1 00:49:36
对。OK， 行。那剩下就是这些表格的问题。行，那。我再说一下这个内控号，这个内控号就是我刚刚给你发的文件里面有一个这个，叫 MR 物料库。嗯，这个表里。叫 MR 系统物料库。

说话人 2 00:50:01
库，本色是要抓取的，你刚刚刚才说叫什么，什什么？

说话人 1 00:50:14
内内部控制号。

说话人 2 00:50:15
哦，内部控制号，对对，我就是找这个词了，内部控制号，啊，您说。

说话人 1 00:50:20
他就是抓取的物料库里边的，比如说这里边是每一种物料都有咱们公司对应的一个号，他需要按照这个名称，抓取这个号。

说话人 2 00:50:34
明白， OK。

说话人 1 00:50:35
当然极个别的物料，本来可能公司首次使用的那种物料，这里边是没有的，那个无所谓，他抓不出来，我们就自己手动改。行。但那种就极少。

说话人 2 00:50:50
抓不出来就高亮。OK， 明白。嗯，行，咱们下午的时候继续。行，下午继续。

说话人 1 00:51:01
我先拿回去充充电。

说话人 2 00:51:02
后头还有非常规则性的东西吗？还是规则说的差不多？

说话人 1 00:51:07
规则差不多了，后边就剩个点的结尾，那结尾也不是特别多。啊，行，那剩下都是。其实难点就是咱们整那个通用模板那个框框。

说话人 2 00:51:17
啊， OK， 行，那就是那下午这样，就是把那个结尾说完，说完以后我先按照我的理解给他做一下，然后做一下看。生成的东西里头，哪块是有问题的？不太对的，我们看一下，再往下看，哪块是漏掉的规则。

说话人 1 00:51:42
然后您到时候有空可以看一下，那个库可能是有一些写的不是那么很标准，因为它是符合自己撰写人员的那个习惯。如果说不符合你的一个系统，你可以跟我说，我可以给他，行，统一成一样的。

说话人 1 00:52:16
我今天跟他上楼下吃特色。我看管理人员都没有特色。那吃个面呢？就是吃个啥呢？

说话人 2 00:52:26
那这里也有面啊。我没见到有面啊。最近好像是。对。小点。是吧？全取消了。嗯，我跟他吃。

说话人 1 00:52:43
我得来这先吃点你们的特色，尝一尝你们这边的。今天没人把你叫去吃个饭啥的？我们那天晚上都吃了吗？你也不在。我是。那今晚不还吃吗？那是。没通知你吗？

说话人 2 00:55:02
谢谢。

说话人 1 00:55:08
洋葱炒肉边的啊。